傅逸凡

(+86) 13362835663 | fu1fan@my.swjtu.edu.cn | QQ: 3084943605 | 微信: _fu1fan

教育经历

西南交通大学（211 双一流） | 电子信息工程，电气工程学院 | 本科在读　　2023.09—2027.06（预计）

GPA: 3.78/4.0　专业排名: **2/63 (3%)**[1]　学科均分: **90.06**　CET-4: **623**　CET-6: **573**

政治面貌: 中共预备党员

主修课程: 数字系统设计与 FPGA(**98**)、MCU 系统综合实验 (**98**)、软件综合设计 (**96**)、数据结构 (**96**)

校内荣誉: 多次获得一等综合奖学金、三好学生、优秀共青团员与优秀共青团干部等奖项

项目经历

基于 FPGA 的磁悬浮气隙辨识与无气隙传感器控制 | 国家级 *SRTP*　　2025.05—2026.05（预计）

- **项目简介:** 面向磁悬浮系统气隙无传感器辨识难题，通过围绕磁悬浮系统中电磁量间关系构建解析冗余，设计基于电磁信号的**TCN 气隙软测量模型及 FPGA 实时部署**方案。最终模型实现 $MAE = 1.364\ ADC\,counts$ ($0.011\,mm$)，单次在线推理时延 $17.24\,\mu s$，满足 $10\,kHz$ 实时控制要求。
- **负责工作:** 设计并调试集成 ZYNQ SoC、磁悬浮功率驱动、信号处理前端及 ADC 采样电路的一体式磁悬浮实验主板；在多种悬浮工况下采集数据，利用**PyTorch**训练**TCN 网络**实现气隙准确辨识；通过**Vitis HLS**将 TCN 模型部署至 ZYNQ SoC 的 PL 端，实现在线实时推理。
- **项目成果:** 以第一作者撰写《**A Redundant Measurement Method for EMS Displacement Estimation Using Electromagnetic Signals**》，目前 IEEE ECIS（会议）在投，同时会议扩刊《**A Real-Time Redundant Measurement Method for EMS Air-Gap Estimation Using Electromagnetic Signals**》润色优化中，计划在会议论文录用后在《**Measurement**》发表。

基于在线式 EIS 检测的锂电池安全与寿命评估系统 | 国家级 *SRTP*　　2023.12—2025.05

- **项目简介:** 提出基于在线式 EIS 检测的锂电池安全与寿命评估方案，构建集阻抗测量、远程通信、可视化交互与 SOH 智能预测于一体的嵌入式平台；系统实现**1 Hz–2 kHz 宽频复阻抗检测**，SOH 预测准确率超过 90 %。
- **负责工作:** 设计并调试**阻抗测量模拟电路**，经反复迭代实现 2 % 阻抗测量精度[2]；基于 STM32 Stellar 系列车规级 MCU 进行嵌入式系统设计，利用 Flask 与 Vue3 搭建可视化界面，形成完整的物联网阻抗在线测量系统。
- **项目成果:** 获得**国家级 SRTP 优秀结题**；作为队长带队参加第七届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛，获**全国总决赛一等奖**与**ST 杯**(ST 赛道最高级别特殊奖项，仅评选两支队伍)，并接受**ST 公司专题采访**[3]。

简易以太网双绞线测试仪 | *2025* 年全国大学生电子设计大赛　　2025.08

- **项目简介:** 融合**四线精密电桥与扫频驻波分析**的双/单端检测方案，实现双绞线线序识别、线缆类型判断、阻抗测量、线长估计与短路定位；系统测试结果显示，线路阻抗测量最大相对误差 2.3 %、长度测量最大相对误差 1.3 %。
- **负责工作:** 作为团队队长**统筹作品整体方案**；提出基于驻波法的线缆长度单端测量方案；提出采用四线电桥测量导线电阻的方案，并将测量精度校准至 $0.1\,m\Omega$ 级别；赛前设计并调试如四线高精度电桥等模块。
- **项目成果:** **四川赛区作品指标最高**[4]；获得 2025 年全国大学生电子设计竞赛**国家级二等奖**。

竞赛经历

第七届全国大学生嵌入式芯片与系统设计大赛 | 国家级一等奖、*ST* 杯　　2024.08, **大一**

全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛 | 国家级二等奖　　2024.08, **大一**

第八届全国大学生芯片与系统设计大赛 | 国家级一等奖，蝉联　　2025.08, **大二**

全国大学生电子设计竞赛 | 国家级二等奖　　2025.08, **大二**

自我评价

综合素质: 学习能力强，能够快速理解并接受新知识，短期内/**3–5 天**内可自主上手一门新技术或专业软件。

学术能力: 具备独立查阅外文文献、复现论文及**英文论文写作**能力，熟练使用 Matlab、Zotero、LaTeX 等学术工具。

技术能力: 兼具**软硬件开发能力**，具备独立完成从原理图设计到应用代码编写的**全栈嵌入式开发**能力；熟悉 Vitis 工具链，可独立进行**Zynq PS/PL 协同开发**；熟练掌握 Python、C，了解 C++、C#; 熟悉 PyTorch，可独立推进**机器学习项目**；熟练使用 Linux 系统，了解 Conda、Docker 等常用开发技术。

学生工作: 团队合作、管理能力强，先后任职学院辩论队队长、**校电子科技协会会长**，同时负责**竞赛实验室管理、培训**；表达与沟通能力强，两次独立制作演示文稿并上台答辩，并成功申请国创 SRTP。

---

[1] 预估，含加分　[2] 该数据在 1kHz 频率下与市售阻抗测量设备对比获得　[3] 下划线内容包含超链接　[4] 信息由竞赛导师通过内部渠道获得